

Rezolvare Teme - Algoritmi de Primalitate și Factorizare

Tema 1: Implementarea algoritmului Solovay-Strassen

Algoritmul Solovay-Strassen este un test de primalitate probabilist care verifică dacă un număr n satisface condiția de corelație între simbolul Jacobi $\left(\frac{b}{n}\right)$ și congruența de tip Euler $b^{\frac{n-1}{2}} \pmod{n}$.

```
1 import random
2
3 def simbol_jacobi(a, n):
4     if a == 0: return 0
5     if a == 1: return 1
6     res = 1
7     if a < 0:
8         a = -a
9         if n % 4 == 3: res = -res
10    while a != 0:
11        while a % 2 == 0:
12            a //= 2
13            if n % 8 in [3, 5]: res = -res
14        a, n = n, a
15        if a % 4 == 3 and n % 4 == 3: res = -res
16        a %= n
17    return res if n == 1 else 0
18
19 def test_Solovay_Strassen(n, nr_incerari):
20     if n == 2: return True
21     if n < 2 or n % 2 == 0: return False
22
23     for _ in range(nr_incerari):
24         b = random.randint(2, n - 1)
25         if (n % b == 0): return False
26
27         jacobi = simbol_jacobi(b, n) % n
28         putere = pow(b, (n - 1) // 2, n)
29
30         if putere != jacobi:
31             return False
32    return True
```